

Лабораторная работа №3

Дисциплина: Научное программирование

Лабузов Александр Сергеевич

Содержание

Цель работы	1
Задание	1
Выполнение лабораторной работы	1
Выводы.....	5

Цель работы

– Научиться выполнять простые операции с числами, векторами и матрицами в Octave. Вычислять проектор. Строить графики (точечно и по функциям) в Octave, а также задавать свойства графикам: цвет, легенду, ширину. Использовать циклы в Octave.

Задание

- Использовать простейшие операции Octave – Познакомиться с операциями с векторами, матрицами, вычислением проектора в Octave
- Построить простейшие графики
- Построить 2 графика на одном черетече
- Построить график функции по точкам
- Сравнить цикл и операцию с вектором, записанные в других файлах,

Выполнение лабораторной работы

1) Выполняю простейшие операции

```
# Включение журналирования сессии.
diary on
diary
2*6+(7-4)^2
# Задание вектора-строки (ковектор):
u = [1 -4 6]
# Задание вектора-столбца (вектор):
u = [1; -4; 6]
# задание матрицы
A = [1 2 -3; 2 4 0; 1 1 1]
v = [2; 1; -1]
```

Простейшие операции

2) Результат работы:

```
ans = 21
u =
    1   -4    6

u =
    1
   -4
    6

A =
    1    2   -3
    2    4    0
    1    1    1
```

Результат работы простейших

3) Выполнение операций с векторами и матрицами

```
# Сложение векторов:
2*v+3*u
# Скалярное умножение векторов:
dot(u, v)
# Векторное умножение векторов:
cross(u, v)
# Отыскание нормы вектора:
norm(u)
u_1 = [3 5]
v_1 = [7 2]
# Вычисление проектора:
proj = dot(u_1, v_1)/(norm(v_1))^2 * v_1
A_1=[1 2 -3; 2 4 0; 1 1 1]
B_1=[1 2 3 4; 0 -2 -4 6; 1 -1 0 0]
A_1*B_1
# Вычислим произведение матриц (B^T)*A:
B_1'*A_1
# Вычислим 2A - 4 * I:
2*A_1-4*eye(3)
# Найдём определитель:
det(A_1)
# Найдём обратную матрицу:
inv(A_1)
# Найдём собственные значения матрицы
eig(A_1)
# Найдём ранг матрицы
rank(A_1)
```

Векторы и матрицы

4) Результат работы с векторами и матрицами:

```
ans =  
    7  
   -10  
    16  
ans = -8  
ans =  
    -2  
    13  
     9  
ans = 7.2801  
u_1 =  
     3     5  
v_1 =  
     7     2  
proj =  
    4.0943    1.1698
```

Результат векторы и матрицы

```

B_1 =
    1     2     3     4
    0    -2    -4     6
    1    -1     0     0

ans =

    -2     1    -5    16
     2    -4   -10    32
     2    -1    -1    10

ans =

     2     3    -2
    -3    -5    -7
    -5   -10    -9
    16    32   -12

ans =

    -2     4    -6
     4     4     0
     2     2    -2

ans = 6
ans =

    0.6667   -0.8333    2.0000
   -0.3333    0.6667   -1.0000
   -0.3333    0.1667     0

ans =

    4.5251 + 0i
    0.7374 + 0.8844i
    0.7374 - 0.8844i

ans = 3

```

Результат векторы и матрицы

6) Построение простейшего графика:

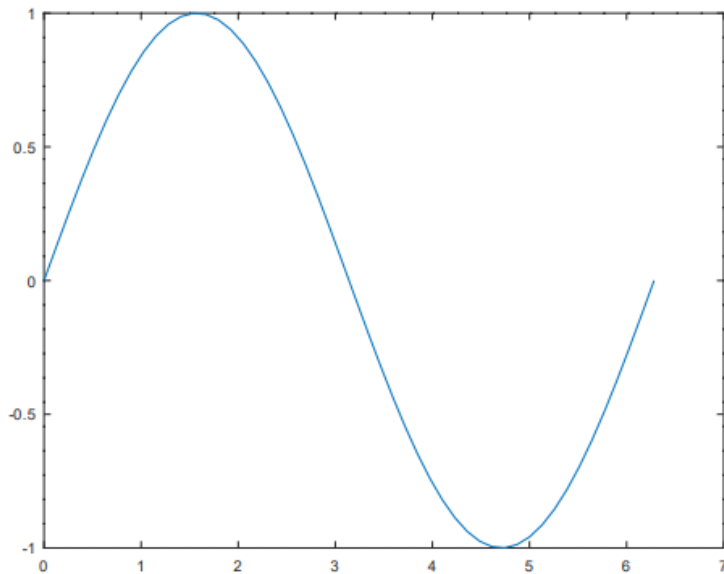
```

# Построим график функции sin x на интервале [0, 2π].
# Создадим вектор значений x:
x = linspace(0, 2*pi, 50);
# Зададим вектор y = sin x:
y = sin(x);
# Построение графика:
plot(x, y);

```

Идентификатор

7) Простейший график:



простейший график

- 8) Отрисовка более сложных графиков и запуск циклов: ![Отрисовка и запуск] (image1/image8.PNG){ width=70% }
- 9) Улучшенный график: ![Улучшенный] (image1/image9.PNG){ width=70% }
- 10) Два графика на одном чертеже ![2 графика] (image1/image10.PNG){ width=70% }

Выводы

Научился выполнять простые операции с числами, векторами и матрицами в Octave. Вычислять проектор. Строить графики (точечно и по функциям) в Octave, а также задавать свойства графикам: цвет, легенду, ширину. Использовать циклы в Octave.